

Généralités :

Sept jours après un premier ROR, l'enfant a fait une forte réaction fébrile avec éruption évoluant pendant une semaine. Est-il nécessaire de faire le second ROR ?

Classiquement, une réaction fébrile supérieure à 39°4 C survient 5 à 12 jours après la vaccination chez 5 à 15 % des patients et peut persister quelques jours. L'éruption est plus rare (< 5 %) et dure en moyenne 2 jours. En fait, comme le démontre une étude réalisée chez des jumeaux, la fréquence des symptômes effectivement attribuables au vaccin est évaluée à 0,5 à 4 %. La majorité des épisodes fébriles survenant au décours de la vaccination sont probablement donc dues à des infections intercurrentes [Peltola Lancet 1986 Apr 26;1(8487):939-42]. Pour votre patient, il est tentant de penser que la valence rougeole est responsable de la fièvre et de l'éruption et que l'existence d'une réaction à 7 jours laisse penser que l'immunisation a été plutôt bonne mais rien ne permet de l'affirmer. Et si tel était le cas, ceci ne préjugerait pas de la réponse immunitaire aux deux autres virus pour lesquels 2 injections augmentent aussi le pourcentage d'enfants immunisés. Ce qui est clair, par contre, c'est que la deuxième injection donne très rarement lieu à une réaction fébrile, en particulier lorsque le vaccin est réalisé avant 5 ans [Davis Pediatrics 97 ;100 :767]. Ceci s'explique aisément car, pour plus de 90 % des enfants, au moment de la deuxième injection persistent des anticorps qui inactivent les virus vivants. Il faut donc revacciner cet enfant entre 3 et 6 ans en rassurant les parents sur la tolérance de la deuxième dose.

Malencontreusement j'ai vacciné un bébé de 2 mois en mélangeant dans le même seringue le Prevenar® et l'Infanrix quinta®. Que dois-je faire? Les vaccins sont-ils efficaces et y a-t'il un risque ?

Cette erreur survient fréquemment. En effet, la préparation des vaccins en pratique n'est pas toujours simple ! La multiplication de vaccins différents mais d'apparence semblable est source d'erreur ! Dans votre cas, ceci pose deux problèmes : d'une part, une augmentation de la réactogénicité (en augmentant le contenu en aluminium) et d'autre part le risque d'une diminution des réponses anticorps notamment pour HiB. Nous vous conseillons de ne pas tenir compte de cette injection, aucune des valences de ce mélange ne doit être considérée comme efficace et chacune des doses est à refaire.

Une petite fille de 11 ans sans antécédents médicaux ou vaccinaux notables a présenté, immédiatement après l'injection de la deuxième dose d'hépatite B, un malaise général avec sensation de faiblesse, bradycardie, sueurs. Le malade a récupéré rapidement en quelques minutes. Que faire lors des injections suivantes ?

Le diagnostic de malaise vagal fait peu de doute. Le lien de causalité est avec la piqûre et pas avec le « vaccin ». Son programme vaccinal peut être poursuivi, les injections suivantes devront se faire en position allongée en évitant les périodes de jeûne.

Un petit patient de 4 mois a été vacciné par erreur de façon trop rapprochée (12 jours d'écart entre les 2^{ème} et 3^{ème} pentavalents). Que faut-il faire par la suite ?

Le délai minimum entre 2 doses de vaccin est de 24 jours. Un raccourcissement à ce stade de la primo-vaccination n'entraîne pas de risque accru de réactions indésirables, mais la réponse immune n'est pas celle induite par 2 doses. Nous vous conseillons donc de faire une « nouvelle » 3^{ème} dose un mois après, et un rappel 12 mois plus tard.

Quelle est la stratégie vaccinale possible chez un enfant atopique né en 1992 qui a présenté 2 abcès froids intramusculaires post-vaccinaux (après Tétravac + Act Hib et après Infanrix Polio), le second ayant dû être incisé par un chirurgien ?

La survenue d'abcès froids post-vaccinaux évoque essentiellement trois hypothèses :

- Une sensibilisation au thiomersal - mais aucun des vaccins cité n'en contenait théoriquement.
- Une sensibilisation à l'aluminium - cette hypothèse tomberait si cet enfant avait également été vacciné par un vaccin contenant de l'aluminium (vaccin hépatite B ?) et l'avait bien toléré. S'il n'a pas encore été vacciné contre l'hépatite B, cette vaccination pourrait être proposée avant un éventuel rappel de vaccin tétravalent.
- La persistance de taux très élevés d'anticorps au moment des rappels, avec forte réaction inflammatoire locale (sur fond atopique avec réponses type Th2 majorées par l'aluminium ?) et résorption insuffisante.

Conseil : doser ses anticorps anti-tétaniques pour voir s'il a besoin d'un rappel maintenant ou s'il vaut mieux attendre quelques années...

Un nourrisson a reçu 4 injections d'Infanrix quinta® en juillet, août, septembre et décembre 2003. Le rappel n'a pas été effectué. A quel moment dois-je le faire ?

Bien que cet enfant aie reçu 4 doses de vaccin, la dernière injection ne peut être considérée comme un rappel (délai < 6 mois trop court pour la maturation de la mémoire immunitaire). Le plus simple est de faire son rappel à la date prévue, vers 18-24 mois. Certes, la réactogénicité risque d'être augmentée, mais cela lui permettra de revenir à un calendrier « normal ».

Faire les vaccins en sous-cutané dans le haut de la fesse et non pas en IM dans la cuisse est-il encore recommandable ou possible ?

L'injection dans la fesse expose à 2 problèmes :

- Une immunogénicité moindre en cas d'injection sous-cutanée. Ceci est vrai pour les valences vaccinales pour lesquelles un adjuvant est nécessaire : D,T,P,Coq, Hib, Hép B, pneumo et méningo conjugués. En effet, ces vaccins sont plus immunogènes lorsqu'ils sont pratiqués en IM. Pour des raisons d'épaisseur variable du panicule adipeux, chez certains enfants, on n'est jamais vraiment sûr d'être en IM quand l'injection est réalisée dans la fesse. Il faut souligner que pour ces vaccins, dans la très grande majorité des études, le site d'injection était soit la cuisse (nourrisson), soit le deltoïde (enfant). L'administration peut être faite en sous cutanée pour les vaccins sans adjuvant : rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, vaccins polysaccharidiques contre le pneumocoque ou les méningocoques.
- Un risque de paralysie sciatique. Si ce risque est classiquement la conséquence d'une injection IM non faite dans les règles (quadrant supéro-externe, aiguille trop longue). Certaines paralysies au dire des neuropédiatres (Mayer M Arch Franç Pédiatr 2001;8:321-3) sont sur-

venues à la suite d'injection faite dans les règles. Le mécanisme invoqué est la diffusion du liquide le long des gaines aponévrotiques et la réaction inflammatoire obligatoire induite par le vaccin notamment ses adjuvants. Ce risque de paralysie existe pour toutes les IM dont les injections vaccinales il y a longtemps que les néonatalogues ont renoncé à cette voie. Le principe de prudence s'applique, bien que ces événements soient restés exceptionnels. Il faut donc privilégier l'administration des vaccins sur la face externe ou antéro-externe de la cuisse chez les nourrissons (- de 10 kg) et dans le deltoïde chez les enfants et les adultes.

Je souhaiterais connaître la conduite à tenir dans une situation de «retard de vaccination» : 1 adulte et 2 enfants ont reçu une seule dose de vaccin anti-Hépatite A, avant des vacances à l'étranger, il y a environ 4 à 6 ans. Faut-il recommencer toute la vaccination (2 injections) ? Une seule injection est-elle suffisante ?

Une seule injection de rappel suffit. Il n'y a pas d'intervalle maximum en matière de vaccination, mais un nombre total d'injections à réaliser (« chaque dose compte »). L'immunogénicité d'un rappel tardif de vaccin hépatite A a fait l'objet de plusieurs études : la réponse après un rappel fait plus tardivement (24 à 66 mois) apparaît équivalente à celle observée quand celui-ci est fait 6 à 12 mois après la primovaccination [Landry P. Vaccine 2001; 19:399-402].

La vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole est elle contre-indiquée chez un enfant de 13 mois dont le diagnostic d'allergie à l'œuf a été porté par un allergologue-pédiatre ?

Non. Il est désormais officiel en par tout que l'allergie à l'œuf ne constitue plus une contre-indication à la vaccination ROR, mais une simple «précaution d'emploi». Les précautions que l'on peut proposer sont de vacciner ces enfants le matin, de les garder plus longtemps au cabinet (>1 heure), éventuellement administrer un antihistaminique par voie orale 1-2 heures avant l'injection et bien entendu d'avoir de l'adrénaline à portée de la main. Rappelons que l'allergie à l'œuf reste une contre-indication à la vaccination contre la grippe ou la fièvre jaune, ces vaccins étant produits sur œufs embryonnés et non sur fibroblastes de poulet, comme le vaccin ROR.

Y a-t-il un (des) inconvénient(s) ou contre-indication(s) à utiliser un vaccin rougeole-oreillons-rubéole lorsqu'il s'agit d'immuniser la personne contre une seule de ces affections ?

Il n'y a pas d'inconvénient ni de contre-indication à réaliser un vaccin trivalent chez un sujet déjà immunisé contre une ou deux souches contenues dans ledit vaccin. En effet, si le sujet a déjà des taux d'anticorps significatifs contre ces «valences vivantes», elles seront immédiatement inactivées par les anticorps. La seule contre-indication est une allergie connue à l'une des valences ou l'un des composants du vaccins.

Rougeole

Pouvez-vous nous rappeler les mesures à prendre après exposition à la rougeole ?

La contagion commence avec les symptômes respiratoires, 48h avant l'éruption, et dure jusqu'à leur disparition. La vaccination est efficace dans les 72h après l'exposition. Plus tard, elle est sans risque, mais inefficace. Les contacts non immunisés (par la maladie naturelle ou par vaccination) qui ne peuvent être vaccinés (nourrissons <6 mois de mère non immunisée, femmes enceintes, patients immunodéprimés) doivent avoir une sérologie en urgence (inutile chez les nourrissons),

pour déterminer l'éventuelle indication d'une prophylaxie par perfusion d'immunoglobulines totales (0.4 g/kg), efficaces jusqu'à 7 jours après le contage. Ces immunoglobulines doivent aussi être administrées aux sujets non immuns qui n'ont pu être vaccinés dans les 72h. Elles confèrent une protection de 6-12 mois. Pour limiter les cas secondaires, nous conseillons aux contacts à risques élevés de rougeole (contact direct avec un patient et non vaccination dans les 72h) de ne PAS fréquenter de collectivité (crèche, école...) pendant 2-3 semaines. Enfin, déclarer impérativement le cas.

Faut-il vacciner à 9 mois les prématurés de moins de 33 semaines de gestation contre la rougeole (comme les enfants fréquentant les crèches) ?

La grande prématurité est associée à une disparition rapide des anticorps maternels, reçus en faible quantité et déjà absents vers l'âge de 3-4 mois, mais à une maturation immunitaire post-natale rapide. Il y a donc une logique à vacciner le plus tôt possible les anciens grands-prématurés à risques d'exposition. Certains pays comme la Suisse ont déjà formulé cette recommandation.

La vaccination contre la rougeole protège-t-elle de façon durable ?

Oui ! Les taux d'anticorps diminuent lentement après infection ou après vaccination, mais la protection persiste. La Finlande vient de faire le bilan 25 ans après le lancement du programme d'élimination de la rougeole de tout son territoire (5.3 millions d'habitants) : entre 2003 et 2007, il y a eu 8 importations de rougeole, mais aucun échec de vaccination ni aucune baisse de l'efficacité vaccinale (Peltola H, Lancet Infect Dis. 2008 Dec;8(12):796).

Pneumocoque

J'ai vacciné un enfant à 2 mois et à 3 mois par le Prevenar®. Puis-je considérer que ces deux doses sont suffisantes et faire le rappel à 12-13 mois ?

Non, les études qui ont conduit à l'AMM puis à la recommandation du schéma 2+1 ont toutes comporté un intervalle de 2 mois entre les deux premières doses. Ce délai de 2 mois est probablement nécessaire pour une meilleure efficacité. Nous vous conseillons donc de faire une troisième dose de Prevenar® à 4 mois. On savait déjà qu'il était important de vacciner tôt (dès 2 mois) par le Prevenar® du fait de la survenue dès les premiers mois de vie du pic de fréquence des infections invasives à pneumocoque notamment des méningites. Dagan et col viennent d'apporter une raison supplémentaire de vacciner tôt : les enfants déjà colonisés par un sérotype de pneumocoque (6B, 23F, 19F) ont une réponse immunitaire nettement moins bonne contre ces sérotypes que ceux qui n'étaient pas préalablement colonisés. Cette hypo réactivité pourrait être due à une déplétion des lymphocytes B spécifiques de ces polysaccharides, induite par la colonisation précoce. La colonisation par le pneumocoque est très faible dans les deux premiers mois de vie, mais augmente très rapidement après, en particulier dès que l'enfant est socialisé.

Un enfant de 18 mois ayant reçu dans la première année ses trois premières injections de Prevenar® a présenté il y a 1 mois une pleuro-pneumopathie à pneumocoque justifiant 15 jours d'hospitalisation et un drainage. Les parents posent la question : pourquoi le vaccin n'a-t-il pas marché et faut-il encore faire le rappel ?

Les sérotypes responsables de pleuro-pneumopathie sont différents de ceux impliqués dans les autres pathologies à pneumocoque (notamment des pneumonies). En effet, les deux principaux sérotypes impliqués dans les pleurésies (19A et 1) ne sont pas couverts par le Prevenar® expliquant probablement cet échec apparent [Bekri Archives de pédiatrie 2007 ;14 :239]. Il est nécessaire de pratiquer le rappel par le Prevenar® chez cet enfant pour continuer à le protéger contre les sérotypes vaccinaux largement prédominants dans les autres pathologies à pneumocoque.

Y a-t-il des inconvénients à faire, le même jour, un vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole et un Prevenar® ?

Non, il n'y a que des avantages. D'une façon générale, l'injection associée de vaccins viraux vivants atténués et de vaccins inactivés, le même jour et en des sites différents, est efficace et sans danger. Dans le résumé des caractéristiques du produit de Prevenar® il est précisé que l'on peut le co-administrer avec les vaccins DTCaP-Hib ou DTCP-Hib, les vaccins hépatite B, les vaccins Rougeole-Oreillons-Rubéole, le vaccin méningococcique C conjugué, témoignant ainsi de la réalisation d'études spécifiques. L'avancement récent dans le calendrier vaccinal du rappel de Prevenar® à l'âge de 12-15 mois conduira à le donner de plus en plus souvent avec un vaccin trivalent. InfoVac vous conseille d'ailleurs de réaliser dès 12 mois ce rappel afin de bénéficier le plus rapidement possible de l'immunité de groupe et de prévenir au mieux les otites. Enfin, si les deux vaccins induisaient une réaction inflammatoire systémique (type fièvre), ils ne le feraient pas au même moment : dans les 48h après l'injection de vaccins inactivés entre et le 7^{ème} et 12^{ème} jour après vaccins trivalents.

Faut-il faire le vaccin pneumococcique conjugué à un nourrisson de 5 mois qui a fait une méningite à pneumocoque à 2 mois ?

Les infections à pneumocoque dans les deux premières années ne s'accompagnent généralement pas d'une montée d'anticorps contre le sérotype responsable. Quand bien même une montée d'anticorps serait survenue, elle ne protégerait pas contre les autres sérotypes. Les sujets ayant des antécédents d'infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque faisaient déjà partie des indications du vaccin polysaccharidique. Ainsi le Prevenar® doit être proposé à cet enfant.

BCG

Après combien de temps le BCG procure-t-il une immunité ?

Difficile à dire avec précision, les études d'efficacité étant difficiles à conduire et les réactions cutanées à la tuberculine (10 semaines d'induction) ne corrélant pas avec la protection ! Il faut « plusieurs semaines » pour que les mycobactéries se multiplient et induisent des réponses lymphocytaires T spécifiques capables d'activer les macrophages éventuellement infectés. Conclusion : il faut vacciner tôt après la naissance les enfants à risque.

Une collègue vaccinée dans l'enfance par le BCG, s'est fait injecter par erreur sur la face antérieure de l'avant-bras 0,01 ou 0,02ml d'un BCG intra-dermique à la place de tuberculine. 24 heures après, elle a une réaction inflammatoire importante avec un placard induré de 4 cm de diamètre, centrée par une zone phlycténulaire de 2 cm de diamètre. Je m'étonne de cette réaction si précoce. Comment l'interpréter ? Comme une «super IDR» ? Doit-elle faire une radio de thorax (elle en a eu une normale à l'automne) ?

Comme une BCGite ? Ce phénomène ressemble à ce qui a été décrit sous le nom de phénomène de Koch en 1890 par Robert Koch, qui avait constaté que la ré-inoculation de bacilles à un cobaye déjà inoculé n'est pas suivie des mêmes lésions que la primo-inoculation. Ce phénomène se traduit par la formation d'une ulcération nécrotique en 2 à 3 jours au point d'injection alors qu'elle se forme en 3 à 4 semaines après la primo-inoculation. Cette ulcération nécrotique guérit ensuite spontanément alors que l'ulcération de la primo-inoculation persiste jusqu'à la mort de l'animal. Ce phénomène traduit une hyper-sensibilité lymphocytaire T aux constituants du bacille de KOCH. Cette réaction a la valeur d'une IDR positive et indique la nécessité d'un bilan diagnostique.

J'ai injecté par mégarde un BCG SSI®, 0.05ml, à l'avant-bras gauche d'un bébé de 6 mois, en pensant faire un Tubertest® pré vaccinal. Le produit était dans le frigo, sans date ni heure, et je l'ai confondu avec le flacon de Tubertest®. Que faire pour la suite ?

Le risque de faire un BCG sans test tuberculinique préalable est de déclencher une réaction locale intense au cas où l'on vaccinerait un enfant déjà infecté (phénomène de Koch). Les risques étant que la lésion locale ne soit pas attribuée à la vaccination par une personne non avertie, et de provoquer des ganglions dans un site inhabituel (sus-épitrochléen). La conduite à tenir est de surveiller le site de l'injection, et de faire dans 3 mois un test tuberculinique post-vaccinal. Il devrait être positif. S'il ne l'était pas un nouveau BCG devra être pratiqué.

Rappel : il ne faut pas utiliser un flacon ouvert par quelqu'un d'autre ou conservé plus de 4 heures au réfrigérateur.

Coqueluche

Un enfant de 4 ans 10 mois, ayant reçu 3 primo-vaccinations coqueluche et le 1er rappel vers 18 mois vient de faire une coqueluche (sérologie positive) pour laquelle il a reçu 14 jours de macrolides. Doit-on lui conseiller d'avancer (de presque un an ?) la prochaine vaccination et lui faire un tétravalent au lieu du dTP ?

Plusieurs remarques : 1) La vaccination coqueluche n'est pas efficace à 100%, 2) La sérologie n'est pas le bon moyen de diagnostic de la coqueluche, et est ininterprétable chez un enfant vacciné depuis moins de 3 ans, il faut lui préférer la PCR dans les trois semaines suivant le début de la toux. 3) Le rappel coqueluche n'est PAS recommandé à 5-6 ans de façon générale, et qu'il ait éventuellement fait la coqueluche n'y change rien (il aurait été immunisé pour quelques années !). Par contre, il faudra bien lui faire un rappel de coqueluche à 11-13 ans, comme à tous les jeunes. 4) les recommandations de traitement antibiotique sont préférentiellement Azithromycine 20mg/kg/j en une seule prise pendant 3 jours ou Clarithromycine 15mg/kg/j en 2 prises journalières pendant 7 jours

Vaccination coqueluche pour un nourrisson ayant présenté une coqueluche sévère à l'âge de 2 mois. Peut-on considérer que sa coqueluche a un effet équivalent aux trois injections de primo - vaccination ?

Classiquement, la coqueluche est une maladie immunisante «à vie». On sait cependant que chez certains enfants, l'immunité ne dépasse pas quelques années. De plus, avant deux ans, la réponse immune est faible et variable d'un nourrisson à l'autre. L'antécédent de coqueluche ne représente pas une contre-indication et ne semble pas augmenter la réactogénicité. Même si certains enfants n'en ont peut-être pas besoin, il est prudent de les vacciner en suivant le calendrier vaccinal habituel, ce qui aura de plus, l'avantage de permettre l'utilisation des vaccins combinés.

Je suis en consultation un enfant de 2 mois chez lequel a été diagnostiquée une encéphalopathie dégénérative (maladie de Menkès). La vaccination contre la coqueluche est-elle contre-indiquée ?

La maladie de Menkès est une dégénérescence neuronale progressive évolutive, récessive liée à l'X, due à des mutations de l'ATPase participant au transport du cuivre au niveau du système nerveux central. Les traitements disponibles ne permettent malheureusement pas d'empêcher la progression de la dégénérescence neuronale, l'atrophie cérébrale et les troubles de myélinisation étant responsables de symptômes neurologiques sévères (Munakata, Brain Dev. 2005 ;27(4):297-300, Liu, Mol Genet Metab. 2005;85(4):291-300). Les encéphalopathies chroniques évolutives figurent dans le Vidal parmi les contre-indications aux vaccins pentavalents, y compris les vaccins avec composante coqueluche acellulaire. Cela impliquerait de devoir renoncer à la vaccination coqueluche et d'utiliser un vaccin DTPolio (à nouveau disponible) associé (4 injections séparées !) à un vaccin monovalent contre Hib. Cependant, les contre-indications des vaccins coqueluche acellulaire ont été révisées lors de l'Autorisation de Mise sur le Marché, plus récente, des vaccins hexavalents : la seule contre-indication retenue est celle d'une « encéphalopathie d'étiologie inconnue, survenue dans les 7 jours suivant une vaccination antérieure par un vaccin contenant la valence coquelucheuse ». Dans le contexte actuel de recrudescence de la coqueluche, dont le décours pourrait être encore compliqué par une maladie neurologique sous-jacente, il faut proposer une vaccination contre la coqueluche, par les vaccins coquelucheux acellulaires.

Peut-t-on faire un Pentavalent acellulaire à un patient présentant une sclérose tubéreuse de Bourneville révélée par des convulsions à l'âge de 1 mois ? Ou est-il plutôt conseillé de ne pas le vacciner ?

Les contre-indications neurologiques de la vaccination anti-coquelucheuse ont été précisées lors de l'AMM des vaccins hexavalent acellulaires : encéphalopathie d'étiologie inconnue, survenue dans les 7 jours suivant une vaccination antérieure par un vaccin contenant la valence coquelucheuse. La sclérose tubéreuse de Bourneville ne rentre pas dans ce cadre. De plus, plusieurs études montrent que les vaccins contenant la valence coquelucheuse (y compris les vaccins coquelucheux à germes entiers) ne constituent pas un facteur de risque d'aggravation de la maladie [Goodman Vaccine 1998;16 :225, Jozwiak Arch Neurol 1998;55:379]. La vaccination par un pentavalent ou un hexavalent acellulaire peut donc être proposée en prenant les précautions habituelles : dans une phase de stabilité sur le plan des convulsions, injection tôt dans la journée, traitement antipyrétique préventif.

Varicelle

Peut-on attraper deux fois la varicelle ?

Classiquement non, une infection par le virus de la varicelle conférant une immunité à vie. En fait, quelques cas de varicelle certaine prouvée à deux reprises par une culture de virus ont été rapportés. Une enquête fait par le CDC en 2002 (Hall Pediatrics 2002 ;109 :1068) montre que 5 à 10 % des enfants ayant présenté une varicelle ont dans leurs antécédents une histoire clinique compatible avec une première varicelle (contact familiaux, éruption évocatrice...). Les facteurs favorisant la survenue d'une récurrence sont le jeune âge, une forme mineure du premier épisode de varicelle et/ou des facteurs génétiques – tout ceci diminuant l'intensité / la persistance de la réponse immunitaire.

La vaccination varicelle est-elle recommandée dans une fratrie de jeunes enfants non immunisés lorsqu'un cas de varicelle survient et que l'éruption vient d'être diagnostiquée ?

Effectivement, les varicelles secondaires intrafamiliales sont souvent plus sévères que le cas index. De plus, une vaccination précoce (dans les trois jours qui ont suivi l'apparition de l'éruption pour le cas index) prévient la maladie dans plus de 80% des cas. Cependant, cette sévérité augmentée (plus d'éléments vésicules et fièvre plus élevée) n'a pas paru suffisante aux autorités de santé pour justifier une recommandation pour ces enfants, probablement pour de ne pas aboutir à un taux de couverture vaccinale insuffisant en population générale, qui risque de déplacer l'âge de la maladie pour l'ensemble de la population.

Que faire pour protéger une femme enceinte séronégative pour la varicelle dont le premier enfant de 13 mois fréquente une crèche où des premiers cas de varicelle viennent d'être déclarés ?

Aucune des solutions possibles

- vaccination de l'enfant pour protéger la mère, immunoglobulines spécifiques ou anti-viral
- n'a d'AMM ou n'est recommandée.

Pour ces derniers, bien qu'ils soient proposés par des obstétriciens, il n'y a aucune étude démontrant l'efficacité et l'innocuité de tels traitements dans la prévention de la varicelle. L'option de protéger l'enfant pour protéger la mère paraît la plus satisfaisante, même s'il y a un risque faible (1 à 3%) que l'enfant présente une éruption varicelliforme (essentiellement autour du point d'injection). En effet, la contagiosité de ces varicelles vaccinales est probablement très faible: sur 6 années (dans l'expérience américaine) une transmission à l'entourage a été suspectée 114 fois, le virus vaccinal (recherché dans tous les cas) n'ayant été retrouvé que 3 fois.

Existe-t-il un risque de contamination pour l'entourage après la vaccination d'un enfant contre la varicelle ?

Le risque de transmission dépend de l'existence d'une éventuelle éruption post-vaccinale. Plus de 96 % des enfants ne présentent pas d'éruption et sont donc considérés comme non contagieux (aucun cas de transmission décrit). Une transmission secondaire a été décrite après vaccination d'enfants leucémiques, chez lesquels l'éruption post-vaccinale est plus fréquente et plus intense, une relation ayant été rapportée entre le nombre de lésions cutanées et le risque de transmission. Chez l'enfant sain, la plupart des éruptions sont localisées autour du point d'injection, les éruptions «généralisées» (en fait limitées à quelques vésicules à distance du point d'injection) sont assez

exceptionnelles. Aussi : 1) la présence d'un sujet immunodéprimé dans l'entourage est une indication et non une contre-indication à la vaccination et 2) en cas d'éruption post-vaccinale, il est conseillé d'éviter pendant 10 jours les contacts directs avec les sujets immunodéprimés. En cas de contact, le risque de contagion est faible et la varicelle induite atténuée. Aucune mesure de protection (immunoglobulines, antiviral) n'est donc nécessaire.

Un jeune enfant déclare la varicelle hier. Sa mère vient d'accoucher il y a 10 jours et n'aurait pas eu elle même la varicelle; que faire du nouveau né ?

La vaccination de tout adulte sans antécédent de varicelle au contact d'un cas est spécifiquement recommandée en France. Le fait que la mère vienne d'accoucher ne peut être que considéré comme une raison supplémentaire de le faire. Nous vous conseillons donc de vacciner la maman le plus tôt possible en demandant en même temps une sérologie varicelle. Si la sérologie est négative et si la varicelle ne se déclare pas dans les semaines suivantes, une deuxième dose de vaccin sera nécessaire 6 à 8 semaines après la première injection. Pour le nouveau-né, vu son âge (10 jours) il ne rentre ni dans le cadre des possibilités de la vaccination (dès 12 mois), ni des indications de immunoglobulines spécifiques. L'aciclovir en prophylaxie n'est recommandé ni par l'AMM, ni par aucune autorité de santé. Par contre, l'Académie Américaine de Pédiatrie (Redbook 2003) considère que ce type de patient pourrait bénéficier d'un traitement anti-viral précoce (dès les premiers symptômes). Certains auteurs en France préconise d'anticiper le traitement par l'aciclovir au moment théorique du début de la deuxième virémie (J8-J14 après le début du contagé).

Vaccination contre l'hépatite B

Pourriez-vous me communiquer les recommandations concernant le délai optimal post-natal de la sérovaccination anti-HBV à la naissance ? Quel est le délai à ne pas dépasser ?

Les immunoglobulines doivent être administrées le plus tôt possible (recommandées dans les 12 heures), mais peuvent rester efficaces jusqu'à 7 jours. Avant l'ère de la vaccination, il avait été démontré que l'efficacité des immunoglobulines chez les nouveaux-nés de mères HBsAg positives était de l'ordre de 75% lorsqu'elles étaient débutées dans les 48 heures après l'exposition. Le vaccin pratiqué dans les 3 premiers jours de vie a une efficacité estimée entre 85 et 95%. Là encore, l'administration doit être le plus précoce possible (recommandée dans les 24 heures) même s'il vaut mieux une vaccination tardive que pas de vaccination du tout. L'administration concomitante des immunoglobulines augmente l'efficacité de la vaccination. Les prématurés de moins de 2000 g ayant des réponses vaccinales moins efficaces, les immunoglobulines ont une importance encore accrue. Ainsi, l'Académie Américaine de Pédiatrie (Saari Pediatrics 2003 ;112 : 193) recommande pour les nouveaux-nés dont les mères sont HBsAg positives une vaccination et des immunoglobulines dans les 12 premières heures de vie. Pour les mères dont le statut HBsAg est inconnu, la vaccination est recommandée dans les mêmes délais, associée d'emblée aux immunoglobulines s'il s'agit d'un prématuré de moins de 2kg, une administration retardée étant considérée comme acceptable pour les autres enfants (attente des résultats de la sérologie maternelle jusqu'à 7 jours après l'accouchement). Les immunoglobulines doivent donc être données le plus tôt possible après la naissance jusqu'à 7 jours au plus tard, avec une efficacité qui s'amoindrit vraisemblablement lorsque le délai augmente. Il faut rappeler aussi que le schéma

vaccinal 0, 1, 6 mois peut s'appliquer pour les plus de 2 kg, mais qu'une dose supplémentaire est recommandée pour les poids inférieurs (schéma 0, 1, 2-3, 6-7 mois).

Comment conseiller au mieux les jeunes adultes vaccinés contre l'hépatite B à l'adolescence et nécessitant la confirmation qu'ils sont protégés par exemple au moment de commencer une école professionnelle dans le domaine de la santé ?

Une sérologie de contrôle apparaît comme rarement nécessaire. Néanmoins, si on souhaite vérifier l'efficacité de la vaccination, deux situations sont possibles :

- 1- si la vaccination date de plus de 5 ans, mieux vaut faire d'abord une injection de rappel, suivie d'un dosage des anticorps anti-HBs, car un nombre important de patients n'ont plus d'anticorps détectables et une sérologie négative ne signifie pas que des taux supérieurs à 100 UI/l (synonyme d'une protection persistante qui ne nécessite plus de rappels !) n'aient pas été atteints auparavant.
- 2- si la vaccination date de moins de 5 ans, une sérologie permet d'éviter un rappel supplémentaire si les anticorps sont encore > 100 UI/l. Les résultats de la sérologie doivent être notifiés dans le carnet de vaccination.

Je ne comprends plus très bien combien de doses de vaccin contre l'hépatite B sont utiles pour vacciner les enfants ?

Plusieurs schémas vaccinaux ont obtenu une AMM pour vacciner les enfants contre l'hépatite B. Ils dépendent de l'âge de l'enfant et du type de vaccin utilisé et tous incluent un intervalle d'au moins 6 mois entre l'avant dernière et la dernière dose :

- 4 doses (3 + 1) est le schéma classique recommandé pour les nouveau-nés de mère Ag HBs positive, quand leur terme est < 32 SA ou leur poids < 2 kgs ou pour les personnes ayant besoin d'être protégées rapidement;
- 3 doses (2 + 1) est le schéma habituel recommandé par le CTV et le CSHPF dans l'enfance avec des vaccins pédiatriques contre l'hépatite;
- 2 doses à au moins 6 mois d'écart chez l'adolescent

Un de mes patients a fait 2 jours après la 2^{ème} injection du vaccin anti-hépatite B un Gianotti Crosti qui a duré presque 6 mois. Le dermatologue a incriminé le vaccin et a demandé de ne plus en faire d'injection. Je revois l'enfant 24 mois après, il a 3 ans. Pensez-vous que je puisse faire le rappel ?

Ce syndrome correspond à une éruption de très nombreuses petites papules roses de 5 à 10 millimètres de diamètre, d'abord sur les membres, puis sur le visage et le tronc, avec une tendance à confluer. Le diagnostic différentiel avec une dermatite atopique, n'est pas toujours aisé. Les lésions persistent de 2 à 6 semaines et guérissent spontanément. L'explication la plus probable de l'éruption est une hypersensibilité de type IV à des antigènes viraux ou bactériens. Il a été décrit au décours de nombreuses maladies virales ou bactériennes (hépatite B, infections à EBV, CMV, herpes 6 et 7, Coxsackies, mycoplasme...) mais aussi au décours de différentes vaccinations (ROR, hépatite B, Grippe, polio, encéphalite japonaise...). Des formes évoluant sur plusieurs mois sont connues, mais il n'y a pas, à notre connaissance, de formes récidivantes. Le fait que de nombreux vaccins aient été impliqués, que ce syndrome ait été décrit aussi bien après les premières doses qu'après les rappels, avec des délais variables, laisse penser qu'il s'agit pour la majorité des cas, de coïncidence temporelle. Une publication parle de réaction après la

première dose ne se produisant pas aux doses ultérieures. (HAUG Haustarzt 2002 ;3:683). Nous conseillons de déclarer ce cas aux services de pharmacovigilance et de vacciner cet enfant, vu l'importance de la 3^{ème} dose du vaccin contre l'hépatite B pour induire une mémoire immunitaire et le délai passé de deux ans.

Vaccination contre le PPV

Une jeune fille de 24 ans qui n'a jamais eu de rapport sexuel peut-elle recevoir le vaccin anti-HPV?

La vaccination anti-HPV est recommandée en France aux jeunes filles de 14 ans et en rattrapage aux femmes de 15 à 23 ans qui n'auraient pas eu de rapports sexuels ou au plus tard, dans l'année suivant le début de leur vie sexuelle. Le vaccin est enregistré jusqu'à 26 ans. La vaccination est donc justifiée pour cette jeune femme.

Vu le nombre de vaccins nécessaires à l'adolescence, il est difficile de ne donner l'anti-HPV qu'avec l'hépatite B. Quels sont les vaccins que l'on peut co-administrer ?

Comme pour tout nouveau vaccin, il manque les études d'association et de plus on ne dispose pas de la possibilité de vérifier éventuellement l'efficacité par un simple dosage d'anticorps. Une étude récente, non encore publiée, confirme la compatibilité avec le rappel diphtérie-tétanos-coqueluche-polio (Vesikari T, Finland). Du fait de leur cinétique, il est peu probable que les vaccins vivants (ROR ou varicelle) interfèrent avec la vaccination HPV. En pratique individuelle, on peut donc considérer que l'anti-HPV peut être donné en même temps où à n'importe quel intervalle des autres vaccins. Pour les programmes concernant des milliers de jeunes filles, il est sans doute justifié d'attendre un peu afin de pouvoir compter sur une efficacité maximale...

La prévention des HPV16/18 va-t-elle entraîner un remplacement par d'autres souches de HPV ?

Seule l'introduction des programmes de vaccination à large échelle permettra d'y répondre formellement. Cette hypothèse est considérée comme peu probable par les experts en HPV : 1) les études cliniques n'ont pas montré d'augmentation significative des lésions précancéreuses causées par les HPV autres que 16/18 ; 2) plusieurs souches de HPV peuvent infecter la même cellule, sans «compétition pour une niche écologique»; 3) la réactivité croisée des anticorps induits par la vaccination est limitée à de rares génotypes contre lesquels une protection croisée a été observée.

Le vaccin anti-HPV est-il conseillé (efficacité ?) ou déconseillé (risque infectieux ?) chez les jeunes femmes infectées par le VIH ?

Il n'existe pas encore d'étude confirmant l'efficacité et la tolérance des vaccins HPV chez les patients infectés par le VIH et pour l'instant l'AMM et les recommandations n'envisagent pas leur utilisation dans ce contexte. Néanmoins, ce vaccin contient des particules pseudo-virales sans matériel génétique et sans capacité de multiplication (= vaccin non vivant). Il n'y a donc aucun risque spécifique à vacciner une personne immunodéprimée (infection VIH, traitement immunosuppresseur, etc.). Le risque de transformation cancéreuse est augmenté chez les sujets immunodéprimés et bien qu'aucune donnée d'efficacité ne soit disponible, l'excellente immunogénicité permet d'espérer une protection qui sera d'autant meilleure que

l'immunocompétence est encore bonne. Le conseil de vacciner aussi tôt que possible (avant la progression vers une immunodéficience) devrait s'appliquer aussi à la prévention des HPV. On espère obtenir rapidement des données complémentaires qui permettraient de rectifier l'AMM.

Pourriez-vous m'indiquer s'il est nécessaire de prévoir une contraception durant la durée du schéma vaccinal par l'anti-HPV ?

Une contraception durant le schéma vaccinal peut être envisagée mais ne présente pas de caractère obligatoire. La vaccination est compatible avec la prise d'une contraception orale. En effet, au cours du programme de développement clinique, 57,7% des femmes ayant reçu l'anti-HPV prenaient un contraceptif hormonal. L'utilisation de contraceptifs ne semble pas modifier la réponse immunitaire induite par la vaccin. Par contre, en l'absence de contraception, si une grossesse intervient au cours du schéma vaccinal la vaccination devra être reportée après le terme de la grossesse. Lors du programme de développement clinique, 2.266 femmes ont déclaré au moins une grossesse (vaccin n=1115 versus placebo=1151). Aucun signal relatif à la sécurité du vaccin n'a été détecté. Cependant, aucune étude spécifique n'a été conduite chez la femme enceinte et les données sont insuffisantes pour recommander l'utilisation du vaccin anti-HPV pendant la grossesse.

Tétanos

Comment décider lors d'une blessure si un rappel tétanos est nécessaire - ou non - chez une personne âgée vaccinée dans le passé ?

Le plus simple est de demander « Avez-vous eu un rappel tétanos dans les 5 dernières années ? ». En effet, la règle pour une personne ayant reçu une vaccination de base (5 doses dans l'enfance ou 3 doses après 11 ans) est que le risque de tétanos dépend de la nature de la plaie. Si le risque est faible (plaie superficielle et propre), un rappel n'est nécessaire que si le précédent rappel date de 10 ans ou plus. Mais les plaies qui motivent une consultation médicale sont rarement « superficielles et propres » et toutes les autres plaies (plaie souillée, écrasement, morsure, piqûre, corps étranger, brûlure ou engelure, etc.) justifient un rappel si 5 ans se sont écoulés ! Les immunoglobulines étant réservées à ceux ayant reçu moins de 3 doses documentées de vaccin.

Grippe

Vaccination grippe inefficace chez les personnes âgées ?

Un biais de sélection a été identifié dans les études observationnelles de l'efficacité de la vaccination contre la grippe chez les personnes âgées: les personnes les plus vulnérables, jugées trop fragiles ou trop malades pour bénéficier d'une vaccination contre la grippe, ne sont souvent pas vaccinées par leur médecin et donc pas incluses dans ces études. Effectivement, le fait de ne plus être vacciné contre la grippe par son médecin (« inutile à ce stade pour ce patient...») est un facteur prédictif d'un décès (quelle que soit la cause) dans l'année suivante ! Les études ont donc inclus essentiellement des sujets âgés mais en relative bonne santé – ce qui a surévalué l'efficacité vaccinale. La «controverse» actuelle porte donc sur l'ampleur de l'efficacité vaccinale chez les personnes âgées les plus fragiles – dont certaines pourraient ne répondre que peu (ou pas) à la vaccination. Notre conclusion : continuer à vacciner les aînés même les plus vulnérables

(mieux vaut une efficacité partielle que nulle par non vaccination !), mais aussi vacciner leur entourage – y compris leurs petits enfants qui sont une source majeure d'infection grippale.

Faut-il vacciner contre la grippe les anciens prématurés sans pathologie pulmonaire ou cardiaque associée ?

L'académie américaine de pédiatrie considère tous les prématurés comme étant à haut risque de complications et recommande la vaccination à partir de l'âge de 6 mois. En France, les recommandations officielles (2007) incluent les personnes ayant une affection broncho-pulmonaire (dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose) ou cardiaque grave. La prématurité isolée n'est pas mentionnée, le calendrier vaccinal 2007 proposant la vaccination de l'entourage familial direct des enfants nés prématurément. Toute personne voulant se protéger contre la grippe pouvant le faire. Cela peut s'appliquer aussi aux enfants nés prématurément en France !

Le vaccin contre la grippe est-il contre-indiqué chez une femme enceinte ou allaitant ?

La réponse est clairement NON ...si la maman fait partie des groupes où la vaccination est recommandée.

Méningocoque

En 2002, j'ai donné à un enfant de 2 ans un vaccin anti-méningococcique conjugué. Un de ses camarades de classe vient d'être hospitalisé pour méningite à méningocoque C. L'antibioprophylaxie et/ou une nouvelle vaccination sont-elles utiles pour cet enfant ?

L'antibioprophylaxie au contact d'un cas d'infection à méningocoque C (quel que soit le temps écoulé depuis la vaccination, même 6 mois !) est toujours recommandée, car la protection n'est pas de 100%. La revaccination dépend de l'âge à la première vaccination (efficacité jusqu'à 12 mois seulement après vaccination des nourrissons) et du temps écoulé depuis le dernier vaccin : on considère que la protection directe dépend essentiellement de la persistance des anticorps si bien qu'au-delà de 5 ans une nouvelle dose paraît justifiée si le risque est élevé.

Je croyais qu'une seule dose de vaccin contre les méningocoques serait suffisante et j'ai vacciné beaucoup d'enfants entre 1 an et 16 ans. A qui devrais-je proposer une deuxième dose de vaccin ?

La durée de l'immunité vaccinale augmente avec l'âge à la vaccination : elle est courte avant 1 an, dure quelques années entre 1 et 4 ans et est prolongée lorsque la vaccination a lieu à l'adolescence. Ainsi, une deuxième dose entre 11 et 15 ans est indiquée pour les enfants primo-vaccinés avant l'âge de 5 ans - mais pas pour ceux vaccinés à 11-12 ans. Les données manquent pour les enfants primo-vaccinés entre 6 et 10 ans. Leurs parents souhaitant une protection optimale, puisqu'ils avaient pris la vaccination à leur charge, il semble toutefois raisonnable de leur proposer une deuxième dose de vaccin.

Un enfant de 5.5 ans est parti en Afrique centrale cette année. Le délai avant le départ étant trop court, il a été vacciné contre les méningocoques A+C+W135+Y (vaccin polysaccharidique) sans vaccin conjugué contre les méningocoques C auparavant. Afin de renforcer la réponse immunitaire, faut-il envisager de faire dès maintenant un vaccin conjugué ?

Non, cela n'est pas nécessaire actuellement. La vaccination par ce vaccin protège pendant quelques années. Il vaut donc mieux attendre l'âge de 11 ans si les parents désirent le faire vacciner, pour lui donner une dose de vaccin conjugué.

Vaccination anti-rotavirus

Peut-on faire un vaccin rotavirus à un enfant de 2 mois qui a une colostomie transverse car il a été opéré d'une maladie de Hirschsprung étendue?

Il n'y a pas encore eu d'étude sur l'efficacité et la tolérance des vaccins rotavirus chez des nourrissons ayant eu une résection digestive. Bien que le vaccin rotavirus ne soit pas recommandé en routine, on aurait très envie de vacciner ces enfants fragiles – et l'AMM ne le contre-indique pas formellement. Elle précise seulement que «le sujet ayant une malformation congénitale du tractus gastro-intestinal pouvant prédisposer à une invagination intestinale représente une contre-indication». Une mesure de précaution issue de l'histoire de la vaccination rotavirus (Rotashield®). Dans la tranche d'âge concernée par la vaccination contre le rotavirus (< 6 mois), ceci concerne l'ileus méconial, les malformations du tube digestif encore non opérées, les pseudo-obstructions intestinales.

Vaccination de voyageur

Puis-je associer le Stamaril® et le vaccin contre la fièvre typhoïde dans la même seringue, dans un seul acte vaccinal en utilisant le Typhim VI® comme diluant ?

NON ! Les mélanges « sauvages » de deux vaccins, quels qu'ils soient, sont formellement déconseillés. Aucune étude en effet ne fournit de données sur la stabilité d'un mélange «sauvage», sur les interférences entre les valences différentes, les conservateurs ou les adjuvants. Chaque fois que des valences différentes sont dans un même vaccin, c'est après des essais cliniques contrôlés.

Un enfant âgé de 3 ans, a reçu le 08/12/04, un vaccin varicelle. Les parents voudraient partir au Sénégal pour les vacances de fin d'année. Y a-t-il une possibilité de faire le vaccin contre la fièvre jaune malgré l'injection varicelle le 08/12/04, ce qui permettrait à la famille de partir en vacances?

Officiellement non. Effectivement, 2 vaccins vivants, comme la varicelle et la fièvre jaune (ou le ROR) doivent être espacés de 4 semaines s'ils ne sont pas faits le même jour pour éviter que les défenses antivirales induites par le premier vaccin (interférons, etc.) n'empêchent la multiplication du 2^{ème} et donc inhibent son efficacité. Le risque d'effets indésirables dus à une superposition des 2 processus doit aussi être évoqué, même si les quelques données disponibles suggèrent qu'il est faible. Le vaccin contre la fièvre jaune devant être administré au moins 10 jours avant le départ, cela correspondrait ici avec la virémie du vaccin varicelle. Sur le plan médico-légal, il est difficile de prendre ce risque même théorique pour des vacances mais encore plus dangereux de partir au Sénégal sans protection contre la fièvre jaune. Le choix d'une autre destination de vacances serait donc le plus approprié.

Terrains particuliers

Un enfant de 10 ans a une maladie de Bruton pour laquelle il reçoit des veinoglobulines par voie sous-cutanée toutes les semaines. Quelle attitude préconisez-vous en ce qui concerne les vaccinations ?

Les vaccins à virus vivants (RRO, varicelle, fièvre jaune, rotavirus) sont contre-indiqués. Les immunoglobulines devraient le protéger, au moins partiellement, contre ces infections. Les vaccins inactivés peuvent être pratiqués pour stimuler les cellules T, ce qui peut être intéressant pour la grippe (pas / peu d'anticorps dans les immunoglobulines et la réponse T contrôle la sévérité de la maladie) !

En consultant les sérologies de grossesse d'une maman (2^{ème} pare), la sérologie rubéole est négative bien qu'elle ait reçu deux doses de vaccin anti-rubéole (une dans l'enfance et une seconde après la naissance de son premier enfant). Doit-on la revacciner ?

Non ! Deux doses de vaccin rubéole faites de façon certaine induisent une réponse sérologique proche de 100% mais à des taux pouvant ne pas rester détectables par les tests de routine validés pour le diagnostic d'une infection rubéoleuse. Dans le calendrier vaccinal il est précisé «qu'il n'y a pas lieu de vacciner les femmes ayant reçu deux vaccinations préalables quelque soit le résultat de la sérologie».

Pouvez-vous me rappeler le calendrier vaccinal pour un enfant atteint de Minkowski Chauffard âgé de 3 ans et demi ?

En l'absence de splénectomie, le calendrier vaccinal est celui de tous les enfants en bonne santé, sans oublier le Prevenar®, fortement indiqué ! Si une splénectomie est prévue, avant le geste chirurgical, une vaccination par le Pneumo 23® et par un vaccin conjugué contre le méningocoque C est recommandée. La grippe pouvant se compliquer d'infections à pneumocoques et à méningocoques, cette vaccination paraît raisonnable, bien que les aspléniques ne soient pas ciblés dans les recommandations officielles de vaccination.

Quels sont les vaccins qui peuvent être administrés à une femme qui allaite ?

Le risque de transmission d'un vaccin non-vivant par le lait est considéré comme nul alors que les anticorps maternels, eux, sont efficacement transmis. Pour les vaccins vivants, la sécurité du vaccin ROR en post-partum est largement démontrée. Des données objectives manquent pour la vaccination contre la fièvre jaune et la varicelle. Cependant, le risque être contaminé par sa mère attrapant la varicelle est bien plus grand pour un nourrisson que l'improbable transfert de virus vaccinal atténué ! Aussi, tous les vaccins peuvent être administrés à une mère qui allaite !

Une jeune femme non immunisée contre la rubéole a été vaccinée sans contraception; elle a débuté sa grossesse une semaine plus tard. Quels sont les risques pour le fœtus ?

Les vaccins vivants sont par précaution contre-indiqués chez la femme enceinte. Cependant, le registre du CDC des femmes vaccinées par inadvertance au cours d'une grossesse indique un profil de sécurité excellent. En 1985 déjà, aucun des 144 nouveau-nés concernés n'avait présenté d'anomalies suggérant une rubéole congénitale (Preplud SR, Obst Gynecol 1985 ;66(1):121).

Ces observations ont été confirmées dans des études prospectives (Bar-Oz B, Am J Med Genet A. 2004;130(1):52). Il n'y a donc aucune indication ni à un bilan infectieux ni bien sûr à une interruption de grossesse.

Un antécédent de rectocolite hémorragique contre-indique-t-il la poursuite d'un calendrier vaccinal normal ?

Des études récentes soulignent l'absence d'association entre les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif et la vaccination par le ROR [Cochrane Database Syst Rev 2005 Oct19;(4):CD00440]. Une étude a retrouvé une association statistique entre le BCG et la maladie de Crohn, mais aucune association pour tout autre vaccin ou pour la RCUH [Baron Gut 2005 Mar;54:357]. L'Académie Américaine de Pédiatrie recommande de poursuivre le calendrier vaccinal normal à l'exception des vaccins vivants en cas de traitement immunosuppresseur.

J'ai un jeune patient de 6 ans sous anti-vitamine K à vie, du fait d'une prothèse valvulaire aortique artificielle. Comment lui faire son rappel DTP ?

Pour les patients sous anti-vitamines K ou présentant des troubles de l'hémostase, il vaut mieux utiliser la voie sous-cutanée avec les précautions suivantes : utiliser une aiguille fine, choisir plus volontiers la région deltoïdienne (la zone est plus facile à voir et à suivre), appliquer une pression ferme au point d'inoculation pendant au moins deux minutes, sans massage. Prévenir l'enfant et ses parents de l'éventualité d'hématome ou d'une réaction inflammatoire locale. Les vaccins adjuvantés comme les tétravalent, pentavalent ou l'hépatite B sont effectivement moins bien tolérés et moins efficaces par voie sous-cutanée. Il peut donc être utile, à l'occasion d'un prélèvement programmé, de contrôler les anticorps vaccinaux pour les valences faciles à doser (hépatite B, tétanos). Par contre, les vaccins viraux vivants (Rougeole-Oreillons-Rubéole, varicelle, fièvre jaune) ou polysaccharidiques (Pneumo 23, Méningo A-C ou ACYW135) peuvent être donnés par voie sous-cutanée sans précaution autre que celle de l'hémostase.

Je ne suis plus certain des recommandations de vaccination des prématurés : à quel âge faut-il commencer ?

La maturation immunitaire est accélérée dès la naissance (exposition, flore...), quel que soit l'âge gestationnel. Ainsi, les capacités immunitaires des prématurés rattrapent rapidement celles des nouveau-nés à terme. En pratique, il ne faut plus se baser sur l'âge corrigé (!) mais compter les semaines de vie post-natale et donner les premiers vaccins dès 8 semaines de vie. La vaccination précoce est particulièrement nécessaire pour la coqueluche, souvent grave chez les anciens prématurés.